

卖方分析师 Smart Estimate 因子模型

——多因子模型第三期

卖方分析师预期概况

目前市场上关于卖方分析师预期的研究主要侧重于分析师提供的预期数据，聚焦卖方分析师预测准确性的量化建模鲜有覆盖。我们从分析师的预测广度与预测精度两方面出发，对分析师预测准确性进行量化建模，并论证因子对收益预测的有效性；通过多维度因子加权得到综合分析师预测因子，并将其作为权重构造中信建投 Smart Estimate，相较于一致预测具有更好的预测效果。

卖方分析师量化因子——多维度构建

我们基于卖方分析师覆盖股票数量、研报数量、净利润等财务和估值指标预测数据，考虑时间效应，从不同维度构建了卖方分析师的预测因子。通过直观展示得分较高的分析师与股票组合的预测数据走势，预测准确性指标更具备合理性。为进一步显示本研究分析师量化模型中的预测准确度因子对 Alpha 研究有增益，我们将预测因子数值高的分析师提供的预测数据与一致预测作对比，对样本内的超额收益进行加权，回溯测试结果显示预测因子值高的分析师在上调或者下调盈利数据时，相较于简单地一致预测变动，更能稳定预测反映股价变动情况，股票未来 15 天多空超额收益相比一致预测平均高出 0.87%，2013 年效果最好为 2.92%。

卖方分析师量化模型与中信建投 Smart Estimate

根据计算所得卖方分析师预测准确性和研报覆盖数量等数据，我们选取预测准确性、相对一致预测胜率、覆盖股票数量、出研报数量四个维度的因子进行加权，得到卖方分析师的综合预测因子。我们基于该因子构建了中信建投 Smart Estimate 组合，其相较于一致预测构建的组合具有更好的预测效果。例如，对于 2021 年某一热点行业内研报覆盖数量前 15 名的公司，中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测胜率为 60%，收敛天数平均提前 21 天，平均预测误差比率降低 6%。本研报构建的 Smart Estimate 能更准确地前瞻性预判真实盈利数据。但对于卖方研究报告覆盖较少的上市公司，因数据点不够，Smart Estimate 模型显著性有所下降。

风险提示：模型均基于历史数据进行计算，存在模型失效的可能性。

智能量化

鲁植宸

luzhichen@csc.com.cn

15611537505

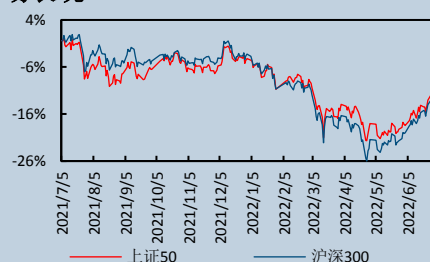
SAC 执证编号：S1440522080005

研究助理：徐建华

xujianhua@csc.com.cn

发布日期：2022 年 09 月 02 日

市场表现



相关研究报告

- 22.05.30 权益类公募基金量化标签库
- 22.05.12 CNE7 经典版多因子模型
- 22.04.26 基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究
- 22.03.18 多因子拥挤度模型
- 22.02.22 FOF 投资量化策略多因子拥挤度模型

目录

一、分析师预测综述	1
二、市场卖方分析师概况	2
2.1 全市场、分行业卖方分析师概况	2
三、卖方分析师量化因子——多维度构建	9
3.1 指标构建	9
3.2 指标有效性分析	14
四、卖方分析师量化因子与中信建投 Smart Estimate	17

图表目录

图表 1: 全市场卖方分析师人数及研报数量	2
图表 2: 各行业卖方分析师人数及研报数量	3
图表 3: 行业卖方分析师人数及研报数量: 电力设备及新能源, 电子	3
图表 4: 行业卖方分析师人数及研报数量: 房地产, 钢铁	4
图表 5: 2012 年至 2022 年期间 FYn 预测数量占 FY1 比重	5
图表 6: 2021 年各证券公司覆盖股票数量	5
图表 7: 2021 年某行业内成分股流动市值与证券公司覆盖数量	6
图表 8: 股票 A、B 相对净值与研报数量分布	6
图表 9: 上市公司 A 2021 年度盈利预测	7
图表 10: 上市公司 B 2021 年度盈利预测	7
图表 11: 上市公司 C 2021 年度盈利预测	8
图表 12: 2021 年度 FY1、归母净利润预测, 卖方分析师量化因子 (部分)	11
图表 13: 分析师 2021 年度归母净利润 FY1、FY2、FY3 预测得分	12
图表 14: 分析师 2021 年度归母净利润、ROE、EPS、营业收入、PE 预测得分	12
图表 15: 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合: 分析师 1, 股票 S1	13
图表 16: 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合: 分析师 2, 股票 S2	13
图表 17: 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合: 分析师 3, 股票 S3	14
图表 18: 样本内买入卖出信号下相对于行业未来 15 个交易日超额收益	15
图表 19: 与一致预测变化作为对照组的超额收益对比	15
图表 20: 与一致预测变化作为对照组的多空超额收益对比	16
图表 21: 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值: 股票 S1 (2021 年度)	17
图表 22: 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值: 股票 S2 (2021 年度)	18
图表 23: 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值: 股票 S3 (2021 年度)	18
图表 24: 中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测率: 研报覆盖数量前 15 名	19
图表 25: 中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测率: 研报覆盖数量 16-45 名	19
图表 26: 收敛速度差: 研报覆盖数量前 15 名	20
图表 27: 收敛速度差: 研报覆盖数量前 16-45 名	20

图表 28: 与一致预测平均误差比率: 研报覆盖数量前 15 名.....	21
图表 29: 与一致预测平均误差比率: 研报覆盖数量前 16-45 名	21

一、分析师预测综述

卖方分析师作为资本市场最核心的研究群体之一，对于投资指导、股价走势均有显著的影响。随着卖方分析师覆盖的股票数量增加、推出报告频率提高，其对于定价、投资评级和盈利预测的有效性逐渐上升，卖方分析师报告或者卖方分析师行为本身作为资本市场交易信号也逐渐为投资者挖掘和研究。

目前市场上关于分析师对股价影响的相关学术研究和衍生出来的策略已较多，过去二十年来较为主流的研究集中在分析师盈利修正上。Jha 等（2003）和 Jegadeesh 等（2004）论证了相比于买卖评级和盈利指标的原始数据对股价贡献有限，对盈利指标的修正将会提供更有意义的价格信号。“盈利修正异常”相关研究最早源自 Elton 和 Gruber（1972）和 Givoly 和 Lakonishok（1979），Chan 等（1996）证明了盈利预测修正后的价格漂移现象，认为这种现象暗示了市场对于新息反应的迟滞性，该类迟滞性也存在于证券分析师身上，且股票过去业绩和股价表现越差该迟滞越明显。基于上述研究即相关的其他主题研究，目前市场普遍用一致预测进行信号构建和因子挖掘，而随着相关策略的逐渐拥挤和同质化，简单平均构建的一致预测盈利修正带来的超额收益逐渐降低，需要对分析师提供的相关信息做出更为细致的刻画。

在上述研究基础上，仍然存在新的角度继续挖掘分析师行为和报告带来的超额收益。Gleason 和 Lee（2003）发现，历史上的盈利预测准确性更高的分析师的盈利预期修正往往能获得更稳定的超额收益，因此对分析师的预测准确性进行客观刻画对于更有效策略的构建有所助益。关于前文提到的分析师反应迟滞，Po-chang 等（2020）进一步论证了分析师盈利修正的较强自相关性，即对市场即时信息的反应不足，该类迟滞越明显，则修正往往能带来更多的超额收益。基于上面结论，我们合理推测，能领先一致预测、较早做出更准确盈利修正的分析师更有可能带来超额收益。另一方面，若需要可执行的策略，则需要保证样本外的表现，即对分析师预测准确与否的稳定性提出了要求。Erickson 等（2008）发现，在其给定的评价体系下，五星分析师在未来一年保持五星评级的概率是其跌至一星评级的四倍。Rick 等（2001）在其自建体系下证明了高评级的分析师往往能在未来提供更多信息。Simon（2014）发现高评级分析师有 52% 的概率继续维持高评级，尽管在考虑控制了各种预测复杂性后，该概率减半，但依然从不同角度说明了分析师能力的稳定性。

综合上述研究可以看到，分析师本身的能力是一类较为有效的信息，而目前市场对此类研究覆盖较少，因而基于该类指标衍生的策略仍有获取显著超额收益的潜力。对于如何量化分析师预测准确性，目前研究给出的具体方法较为模糊。我们基于 A 股卖方分析师研究报告及当中展示的盈利预测数据，研究每个卖方分析师盈利预测准确性、研报数量和覆盖程度，并结合时间效应作为领先程度的考量，综合成预测广度与预测精度两个维度进行加权，并作为权重用于进一步的研究分析。具体应用上，我们将构建“中信建投 Smart Estimate”预测组合，以期相较于一致预测而言，对于公司盈利数据等有更好的预测效果。之后的系列研究会基于中信建投 Smart Estimate 和其他卖方分析师量化指标进行因子挖掘和量化策略开发。

本文第二部分简要介绍卖方分析师概况；第三部分从研报数量和覆盖度、不同财务指标等数据出发，结合时间信息，以预测广度和预测精度两个角度构建卖方分析师量化分指标，并进行有效性的论证；第四部分将上述分指标通过一定方式加权得到最终的卖方分析师量化因子，并将其作为权重信息，构建中信建投 Smart Estimate。

二、市场卖方分析师概况

2.1 全市场、分行业卖方分析师概况

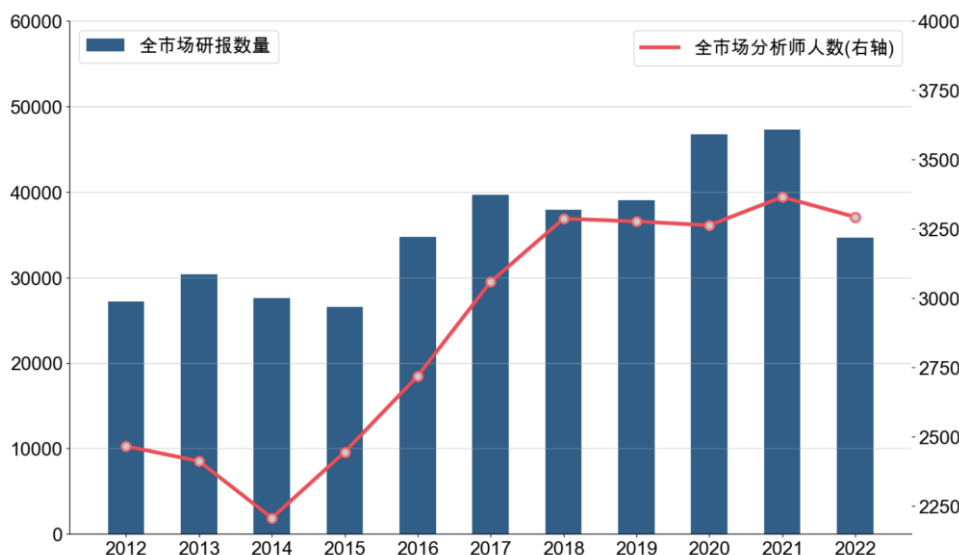
本研究主要数据来自 Wind 数据库与朝阳永续数据库。首先是全市场卖方分析师概况综述。

由于涉及到盈利预测等指标，因此本文的研究对象不包括宏观、策略、量化等总量卖方分析师，专注于行业分析师。在行业研究方面，剔除对行业整体研究的研报，侧重于公司研究报告。进一步，公司研究报告中排除没有给出任何盈利预测的报告以及未署名具体研究员姓名的报告。剩余报告为有效样本，用于进一步的研究。

在卖方分析师人数统计层面，以每个自然年度为区间，在朝阳永续数据库中本文所定义的有效样本中，提取作者名单中所有卖方分析师姓名，在考虑所属证券公司不尽相同的因素后进行名字去重处理，得到动态的非重复卖方分析师数量，作为当年全市场卖方分析师人数。截至 2022 年 8 月 19 日，本文讨论的 A 股全市场卖方分析师人数为 3,293 人，2022 年属于本文研究范畴的研报数量为 34,653 篇。

回顾历史，全市场卖方分析师人数自 2014 年开始迅速上涨，至 2018 年增速放缓，数量开始徘徊在 3,200 人上下；研报数量在 2015 年前保持在 28,000 篇上下波动，2015 年开始总体增速加快，2021 年达到历史最高值 47,313 篇。由于 2022 年还有 3 个月有余，今年报告数量有望继续新高。

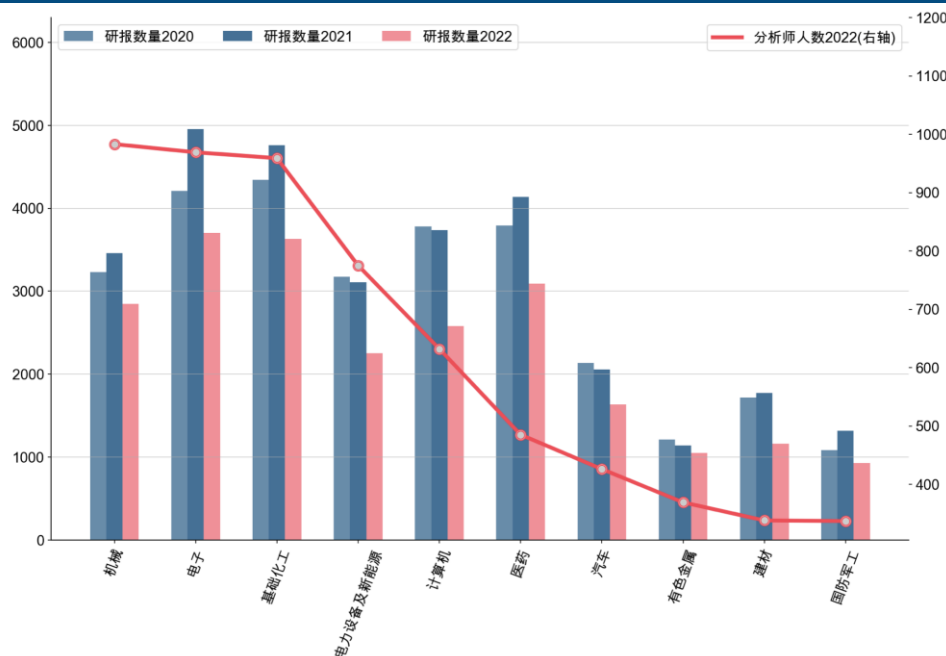
图表1：全市场卖方分析师人数及研报数量



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

根据中信一级行业划分，分行业来看，截止最新，我们研究的卖方分析师人数排名前十的行业分别为机械、电子、基础化工、电力设备及新能源、计算机、医药、汽车、有色金属、建材、国防军工。其中机械行业卖方分析师最多达 983 人，但其研报数量却低于电子、基础化工等行业。医药行业 2022 年卖方分析师人数虽然排名第六为 485 人，但其研报数量为第三占据 3089 篇，可以看出该行业的卖方分析师人均产出较高。

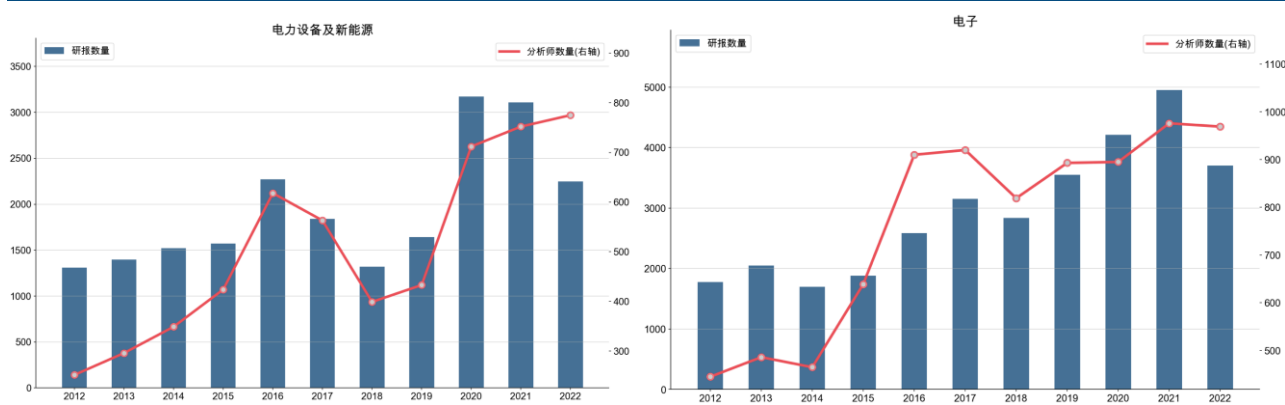
图表2： 各行业卖方分析师人数及研报数量



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

进一步，我们进行单个行业的历史数据回溯，例如电力设备及新能源行业、电子行业都是近年来热度较高的领域。电力设备及新能源行业在 2019 年后卖方分析师数量和研报数量都迅速上涨，2022 年该行业卖方分析师达 775 人，2021 年总研报数量 3108 篇。电子行业在 2014-2016 年间迎来飞速增长，从 465 人增长至 910 人，之后保持在该水平波动。

图表3： 行业卖方分析师人数及研报数量：电力设备及新能源，电子

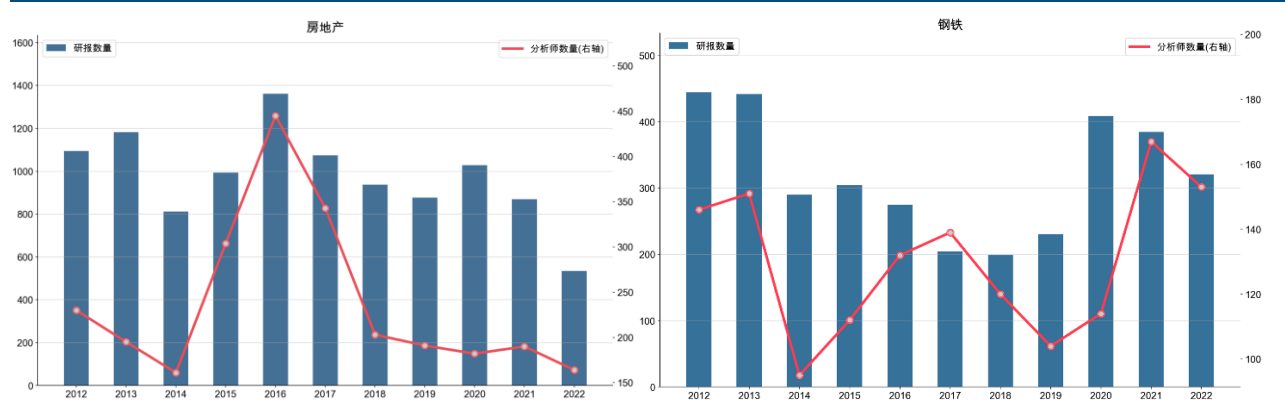


数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

与此相对的，本文研究范畴内的房地产行业卖方分析师数量在 2016 年后开始减少，从 445 人缩减至 2022 年 164 人，研报数量从 1362 篇减至 535 篇，这与近年来地产下行的大背景不无关系。与此同时，钢铁行业近年来研报数量和卖方分析师人数也处于较低水平，在 2017 至 2019 年间研报数量仅在 200 篇左右徘徊，对应发出报告的分析师人数最低触碰到 100 人，尽管由于板块新一轮周期来临叠加下游利好政策，最近三年增速较大，

但总体趋势依然是下行为主的。

图表4： 行业卖方分析师人数及研报数量：房地产，钢铁



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

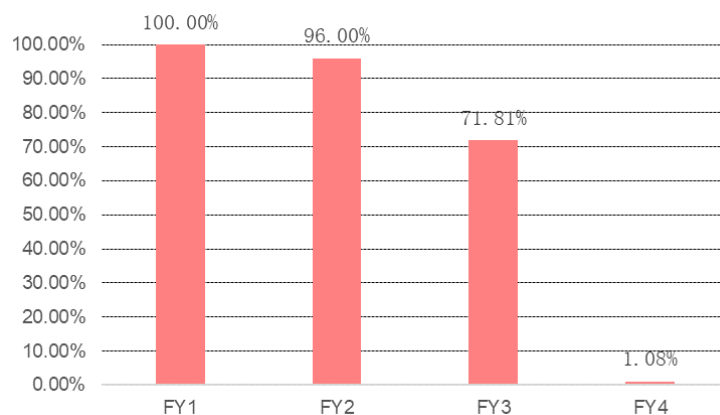
我们以近期市场热点比较高的某行业内股票进行进一步分析。

定义“对 T 年度年报的有效的 FY_n 预测”——在公司 (T-n) 年度年报公示后至 (T-n+1) 年度年报公示前，对 T 年度年报数据的预测。

例如，对于股票 A，“对 2020 年度年报的有效的 FY1 预测”：2019 年年报出来后到 2020 年年报出来前，所有针对 2020 年年报的预测；“对 2021 年度年报的有效的 FY2 预测”：在 2019 年年报出来后到 2020 年年报出来前，所有针对 2021 年年报的预测。

我们对该行业十年间 FY_n 预测数据占 FY1 比重进行了统计，可以发现，绝大多数研报均给出了 FY2 财务数据预测情况，超过 70% 覆盖了 FY3 情况，再往后则几乎没有数据。由于 FY3 的数据缺失也达到 30%，后续在计算指标时，我们用前一日的一致预测进行填充，即认为该篇研报直接引用一致预测。

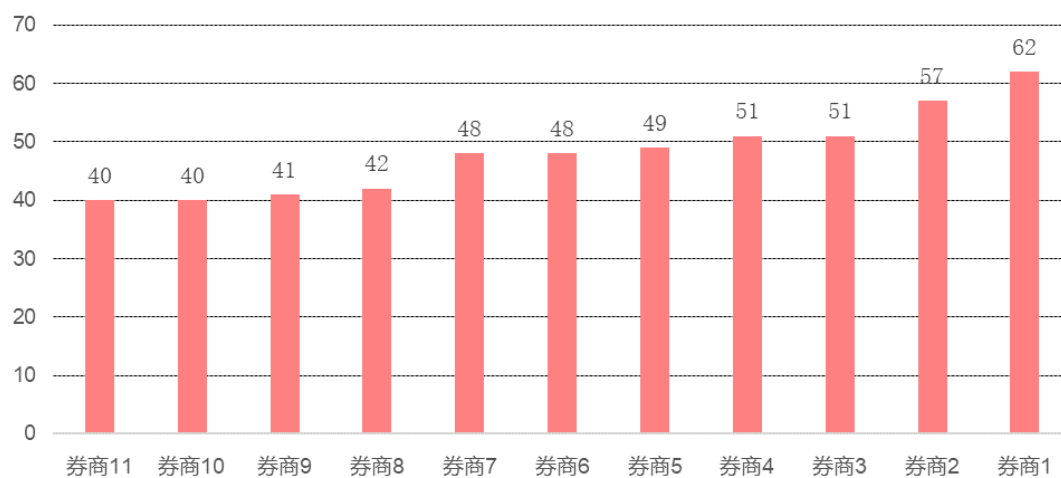
图表5： 2012 年至 2022 年期间 FY_n 预测数量占 FY1 比重



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

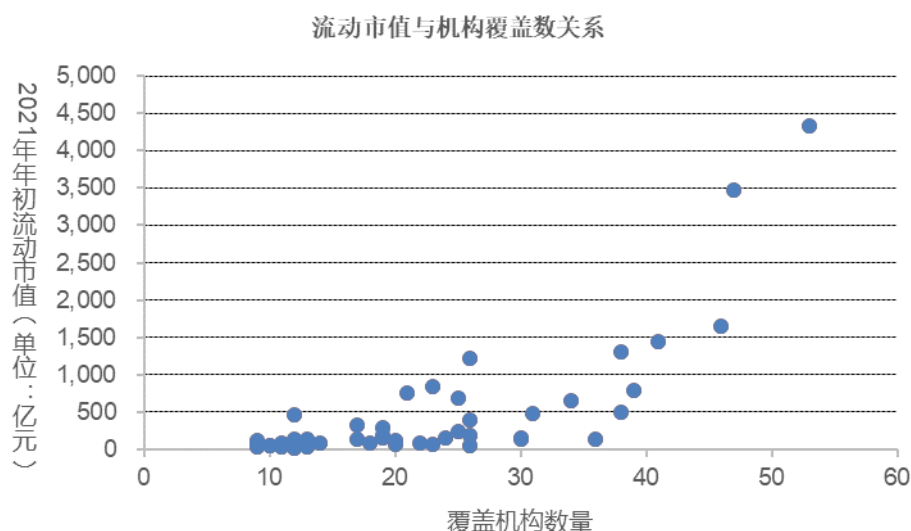
于每家证券公司而言，覆盖股票最多的十家券商均超过 40 只。观察覆盖数较高的公司特征，流动市值越高的公司，证券公司覆盖数量越多，这与大公司、行业龙头更多被证券公司关注的常识吻合。

图表6： 2021 年各证券公司覆盖股票数量



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

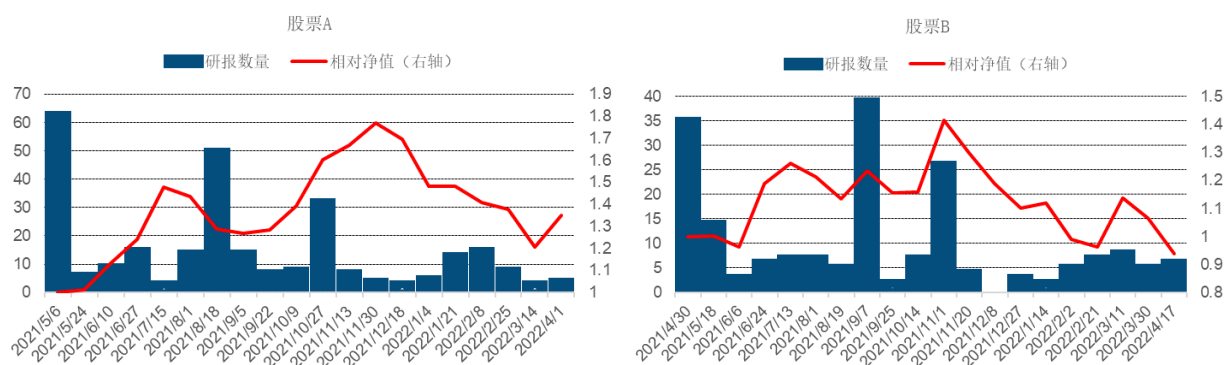
图表7： 2021 年某行业内成分股流动市值与证券公司覆盖数量



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

以板块内市值较大且所属子行业不同的 A、B 两只股票为例，关注其在 2020 年年报公布后到 2021 年年报公布前报告数量覆盖的分布。不难看出，股价与研报数量并无直接关系，两只股票的走势类似，更多的受行业 beta 影响。在季报公布前后，研报数量会有较大幅度的增长。但通过 2021 年走势和研报分布可以发现，股价的下跌与研报数量的减少时间点是接近同步的，这与热度褪去、投资者陆续离场的现象相佐证，而在此之后的研报数量迅速增长，又往往会带来一段时间行情。研报数量变化对于股价见顶节点是否具备预测性并不明晰，本系列研究之后的报告可能会覆盖到这一问题。

图表8： 股票 A、B 相对净值与研报数量分布



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

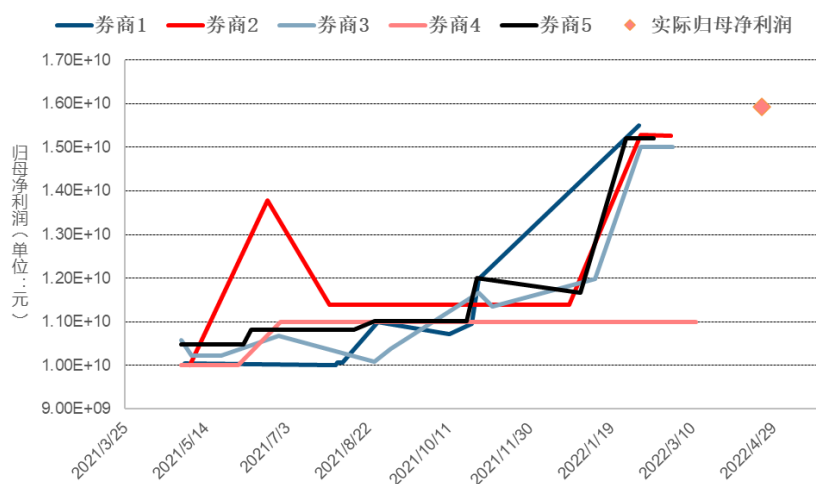
在观察对于某一年度的 FY1 数据预测时，我们注意到，随着年报公布时间临近，各证券公司对于盈利数据的预测值普遍收敛于真实值。以下图行业内三家公司 A、B、C 为例，选取被覆盖研报数量前五的券商进行刻画。容易看出，对比券商对个股归母净利润的预测与真实归母净利润，一开始券商的预测与真实值相差较远，随着时间的推移，部分券商的预测能够及时调整，逐渐逼近真实值。对于公司 A 和 B，该效应较明显，大部分券商

在 2022 年初能够作出较为准确的预测；对于公司 C，券商预测值与真实值相对差距依然较大，但趋势上仍然整体靠近了实际数据。

在单个证券公司的预测准确性方面，各家机构也有所不同。对于某些股票的预测，有些证券公司能够较早较快的逼近真实值；部分证券公司的预测方向变动与主流方向相反；还有少数证券公司的预测准确性持续战胜了大多数同行。在整体预测准确性方面，不同股票（不同行业）也有所区别。部分股票较早的消化了预期差，在较早的时刻已经反映出真实盈利情况；而有些股票存在证券公司普遍高估或者低估的情况。

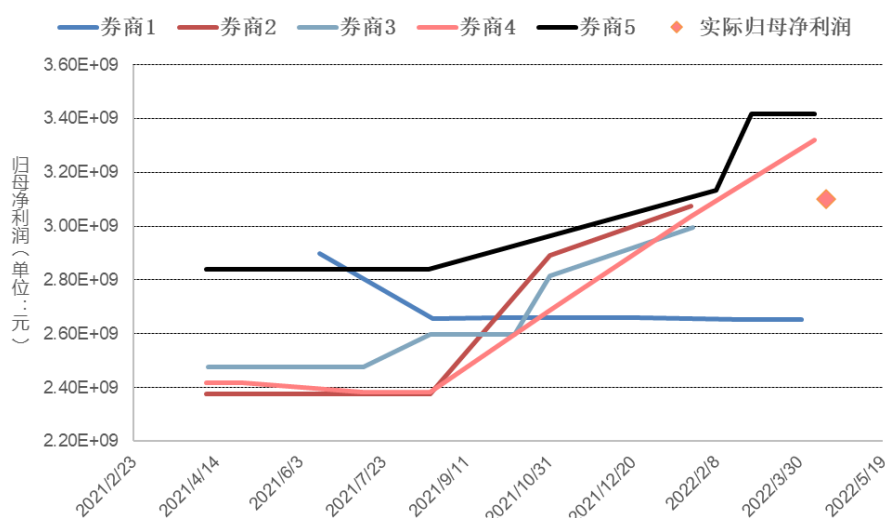
证券公司之间的差异主要源于分析师，由于行业内流动性较大，相较于研究证券公司预测能力，研究分析师的预测准确度和前瞻性更具有实际应用价值。

图表9： 上市公司 A 2021 年度盈利预测



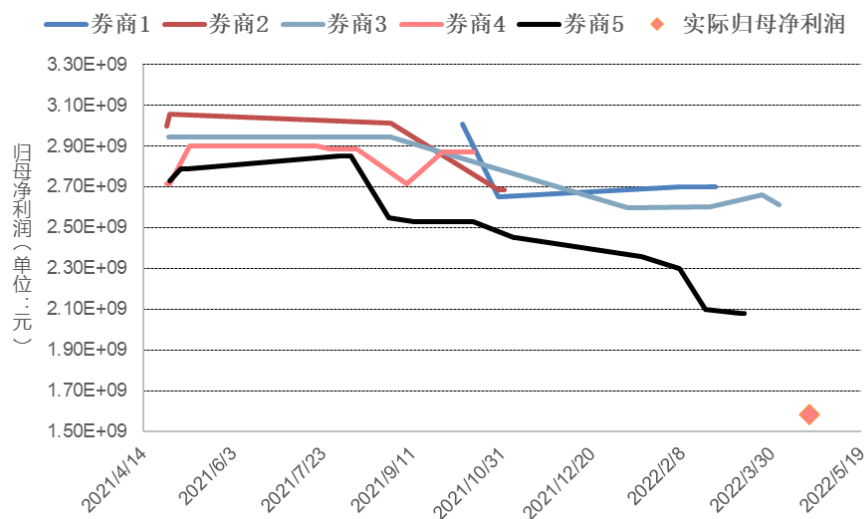
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表10： 上市公司 B 2021 年度盈利预测



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表11： 上市公司 C 2021 年度盈利预测



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

三、卖方分析师量化因子——多维度构建

该部分将进行卖方分析师量化因子的两个维度——研报数量和覆盖度、预测准确性的构建。

研报数量和覆盖度反映在其研报数量和覆盖公司数量上，体现工作的“量”。抛开其他因素不谈，发布研报数量更多的卖方分析师往往更加资深、更有工作经验；报告数量靠前的卖方分析师往往是行业首席，其行业话语权更大、对于发布研报的公司股价有一定的影响、且会领导团队内其他成员、掌握独立的观点，理应更受重视。因而研报数量和覆盖度作为对于行业研究经验的肯定、减小偶然性方面有较大的价值。

另一方面，预测准确性大致反映在其对于公司基本面数据的预测上，反映工作的“质”。结合前文综述，对于公司数据预测更准确，常常意味其调研的详尽或者额外获取了信息，所以对于股票未来走势的判断也会更有说服力。但值得注意的是，由于一篇报告往往被一个以上卖方分析师署名，所以并不能严格区分该报告的预测能力主要来源于哪位分析师。简单起见，我们对于含有多个分析师的报告进行重复计算。此外，报告的预测更有可能来源于资深卖方分析师，因此该项指标也受到了研报数量和覆盖程度的制约。

与此同时，我们将分析师的长周期预测准确性纳入评级体系，即对某家公司 FY2、FY3 的预测，构建方式与 FY1 类似，在最终计算综合预测因子时给予 FYn 不同权重以区分重要性。

同时，我们也将卖方分析师发出研报后的股价变化等因素作为分析师影响力纳入权重考量。

对于研报数量和覆盖程度与预测准确性指标构建参数设置如下：

- **卖方分析师范围：**本文仅展示中信一级行业分类中的某一行业。
- **时间范围：**2012 年报的预测至 2021 年年报的预测。
- **预测准确性指标对象：**归母净利润，ROE 等盈利和估值指标。
- **指标频率：**年度。具体而言，由于上市公司一般情况下最晚在 4 月 30 日披露年报，而分析师会覆盖到不同公司，不同公司披露年报时间有差异，基于上述情况，在计算卖方分析师的量化因子时，我们统一在该年度 4 月 30 日进行一次指标计算，测算的数据来源为具有上一年度年报数据预测的全部研究报告。我们假设分析师的能力是相对稳定的，因此计算出来的数值作为该年度 5 月 1 日至下一年度 4 月 30 日的体现卖方分析师预测能力的权重。

3.1 指标构建

研报数量和覆盖度的指标构建较为容易。对于卖方分析师 A，我们选取其针对所有行业内股票的对于 T 年度的有效 FYn (n=1,2,3) 预测的报告（署名的报告均计入内），统计该 T 年度的全部 FYn (n=1,2,3) 报告数量和 FYn (n=1,2,3) 覆盖的股票数量，作为研报数量和覆盖程度的六个子指标。

财务数据预测准确性的度量较为复杂。一方面，我们需要卖方分析师 A 相对于其他卖方分析师的预测误差更小，这涉及到在某个时间点和一致预测以及真实值的比较。另一方面，结合前文综述，我们希望卖方分析师 A 能够更早的做出更准确的预测，某种程度上这也是对于其他卖方分析师的领先程度的衡量，故需要关注预测

的时间维度信息。

基于上述要求，我们首先对 FY1 的归母净利润尝试了三种在某个特定时间点卖方分析师 A 的预测准确性的构建方式，并在此基础上拓展到其他指标：

方式一：

$$-abs(\text{分析师 } A \text{ 的预测值对于股票 } S \text{ 真实值的误差百分比}) + abs(\text{股票 } S \text{ 的一致预测对于真实值的误差百分比})$$

上述指标值越大，说明分析师 A 对于股票 S 的预测误差相较于一致预测的误差越小。引入一致预测有效的排除了行业间误差不可比的问题。但方式一存在一定问题：当误差百分比的分母很小、即真实值（这里主要研究的是净利润）很小时，如果某个分析师只要稍微比一致预测准确，就会将得分放大很多，故存在一定的偶然性。

方式二：

$$-abs(\text{分析师 } A \text{ 的预测值对于股票 } S \text{ 真实值的差值}) / abs(\text{股票 } S \text{ 的一致预测对于真实值的差值})$$

上述指标越大，说明分析师 A 对于股票 S 的预测误差相较于一致预测的误差越小。该方法面临同样的问题：分母可能很小，导致得分绝对值扩大较多。

方式三：

$$(abs(\text{股票 } S \text{ 的一致预测对于真实值的差值}) - abs(\text{分析师 } A \text{ 的预测值对于真实值的差值})) / (abs(\text{股票 } S \text{ 的一致预测对于真实值的差值}) + abs(\text{分析师 } A \text{ 的预测值对于真实值的差值}))$$

此时函数值被限定在了-1 至 1 之间，在取值上不会出现极端值，方便后续计算，较为合理。但方式三同样存在问题：如果分母过大，那么即使分析师 A 对于股票 S 的预测值直观上较一致预测准确很多，也会使得函数值接近于 0，表现为和一致预测相差不多。这种情况主要出现在证券公司整体对于股票 S 出现严重高估或低估时。由于该情况发生情况较少，我们最终还是采取方式三进行特定时点 t 的准确性计算。

对于上述方式得到卖方分析师 A 对股票 S 预测的序列，对于该序列需要进行赋权后再相加，得到卖方分析师 A 对于股票 S 的综合预测数值。赋权的原则为距离年报公布时间越久，赋予的权重越大。

因为不同卖方分析师的对股票 S 发出的第一篇研报到最后一篇的时间跨度不一样，如果对上述权重归一化，则丢失了原本的时间信息，在保证同类可比的原则下，我们先不对权重归一化。

但考虑到在该区间内分析师对每只股票的研报数量可能是不一样的，所以最后要除以该区间内的该股票研报数量，即预测条数。

在得到卖方分析师 A 对于股票 $S_1, S_2, S_3 \dots$ 的综合预测数值后，我们通过取平均和按股票 S_i 预测数量加权的方式进行了整合。此外，我们也关注了分析师 A 在 T 年度区间内相对一致预测胜率。结合研报数量和覆盖度指标，图表 12 展示了针对部分分析师 2021 年度 FY1、归母净利润预测的计算结果（按照出研报数量排序）：

图表12： 2021 年度 FY1、归母净利润预测，卖方分析师量化因子（部分）

	预测准确性（等权）	预测准确性（按出研报数加权）	相对一致预测胜率
分析师 1	0.038	0.036	77.8%
分析师 2	0.039	0.036	80.8%
分析师 3	0.051	0.053	59.5%
分析师 4	0.016	0.002	48.7%
分析师 5	0.016	0.002	47.4%
分析师 6	0.051	0.055	64.5%
分析师 7	0.015	0.002	47.4%
分析师 8	0.021	0.019	61.1%
分析师 9	0.011	0.030	48.8%
分析师 10	0.045	0.046	75.0%
分析师 11	0.029	0.036	72.0%
分析师 12	0.063	0.069	75.0%
分析师 13	0.014	0.016	64.5%
分析师 14	0.022	0.039	80.0%

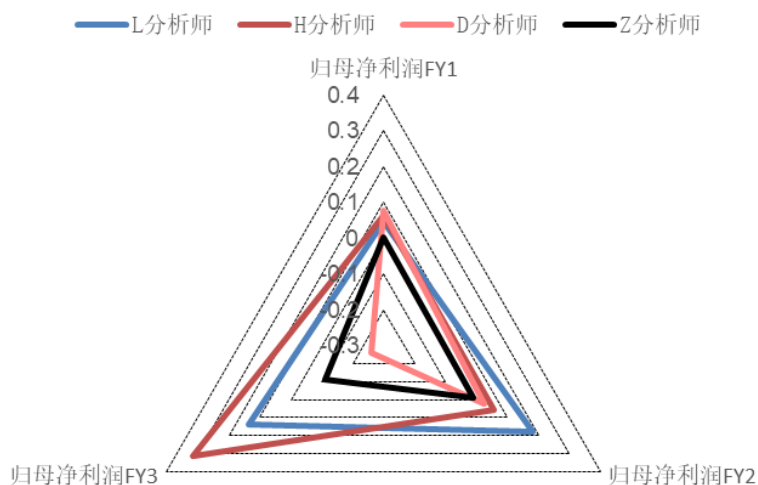
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

我们可以看到，分析师 2 的各项指标均较高，2021 年 FY1 的预测当中有 80% 的时间战胜了一致预测，分析师 12 综合预测准确性较高。部分分析师在 2021 年的因子得分相对较差，可能受制于公司特性，如小市值公司差值往往很大，无法完美的进行同类比较。值得注意的是，该表单中的得分靠前的许多卖方分析师在若干年前同样具有优秀的预测能力，验证了预测能力的相对稳定和可持续性。

进一步，我们展示部分分析师 FY1、FY2、FY3 的准确程度和不同财务指标的得分。

图表 13 所示，整体来看分析师 1 和分析师 2 对于多周期的归母净利润预测准确性更高，而分析师 3 在 FY1 的预测中获得最高分，说明其更能把握最新的公司信息，而长周期预测略显薄弱。分析师 2 更擅长长周期预测，对于 FY3 把握较好而 FY2 不尽理想。分析师 1 表现更为均衡。从图中可以看到，FY1 得分更为稳定，表现为得分差距较小，而 FY2、FY3 由于预测数据较真实值可能有较大的差距，从而实际分差更大，后续赋权将会利用秩排序使得不同指标之间能够相加，同时由于其不稳定性，最终计算得分时赋予的权重将小于 FY1。

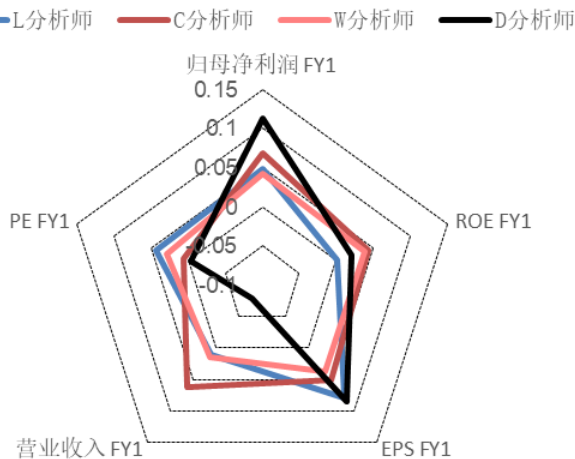
图表13： 分析师 2021 年度归母净利润 FY1、FY2、FY3 预测得分



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

图表 14 展示了四位分析师 2021 年度 FY1 对归母净利润、ROE、EPS、营业收入、PE 预测情况。图片直观的展现了不同分析师该年度擅长的预测指标。分析师 4 在归母净利润和 EPS 的预测上误差更小，分析师 2 能较好地预测 ROE 和营业收入，分析师 1 对于 PE 以及 EPS 的预测较为准确，而分析师 3 整体上比较均衡。

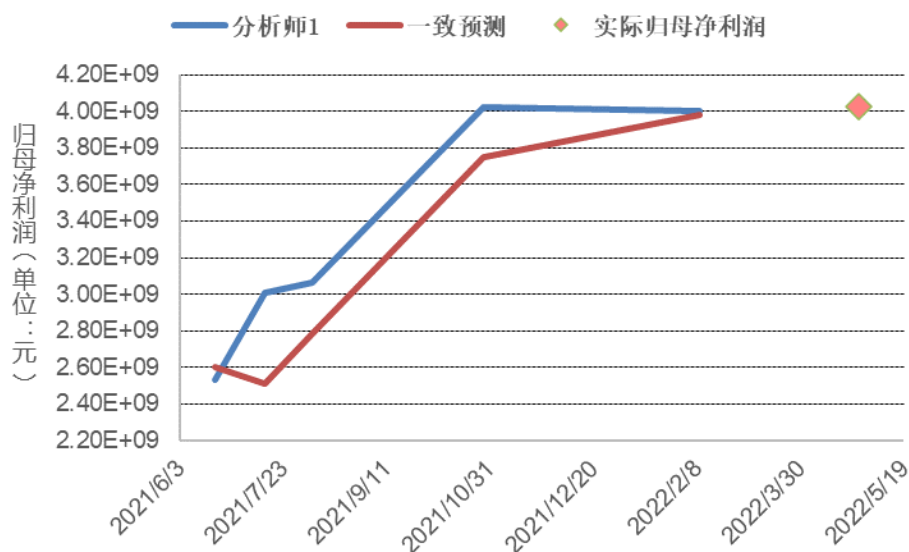
图表14： 分析师 2021 年度归母净利润、ROE、EPS、营业收入、PE 预测得分



数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

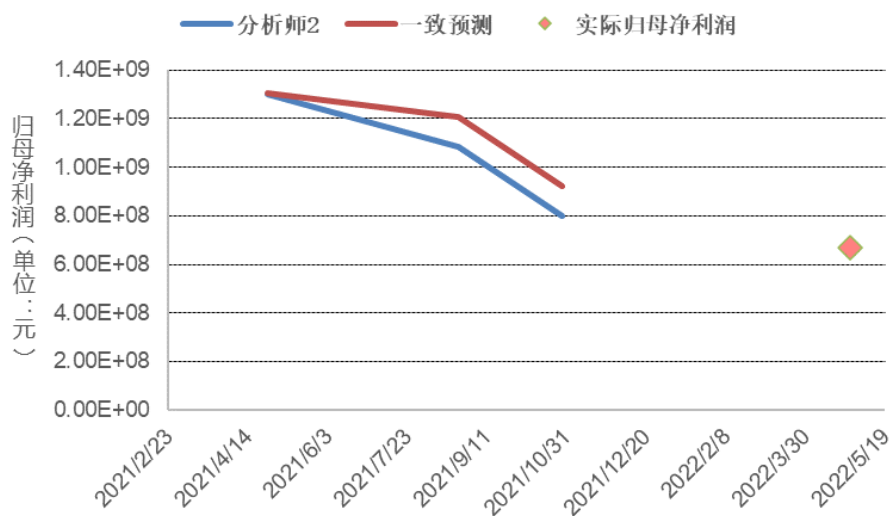
为体现指标构建的有效性，以 FY1 归母净利润为例，我们首先直观展示了部分卖方分析师 A 在股票 S 预测较准确的情况下 2021 年度盈利预测走势图。

图表15： 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合：分析师 1，股票 S_1

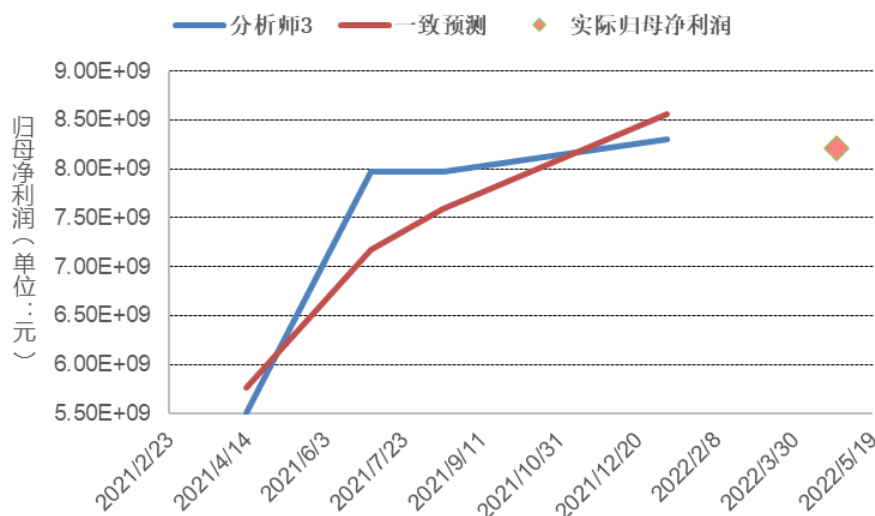


数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表16： 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合：分析师 2，股票 S_2



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表17： 归母净利润 FY1 预测得分较高的股票与卖方分析师组合：分析师 3，股票 S_3


数据来源: Wind, 朝阳永续, 中信建投

3.2 指标有效性分析

为说明预测因子数值更高的卖方分析师在相对于一致预测进行超幅度的盈利调整时，会给未来股价带来较为稳定的变化，我们以 FY1 归母净利润为例，进行了如下的样本内收益率测试：

年度选取 2012 年至 2021 年 10 年间，每一年根据量化预测因子（按出研报数加权）排名，并且剔除发研报数量不足 50 篇的卖方分析师，得到某行业内排名靠前的卖方分析师。

对于筛选得到的所有卖方分析师，剔除其覆盖不足三篇报告的股票，将剩下的股票进行预测准确性的横截面排名：对于每只股票 S_i ，选取对其预测准确性靠前的卖方分析师 10 名。则剩下的组合（分析师 A，股票 S）含义：对于股票 S 预测较为准确的分析师 A 与股票 S 的组合。

在 T 年度内，对于剩下的组合（分析师 A，股票 S），若某个分析师 A_i 对于 S 盈利预期上调且幅度超过一致预测，一致预测也上调，则视作“**买入**”信号，计算其未来 15 个交易日内相对于行业基准的超额收益，若买入信号频繁，交易日不足 15 个，则根据实际交易日扩充至 15 个。若某个分析师 A_i 对于 S 盈利预期下调且幅度超过一致预测，一致预测也下调，视作“**卖出**”信号，计算其未来 15 个交易日内相对于行业基准的超额收益，若卖出信号频繁，交易日不足 15 个，则根据实际交易日扩充至 15 个。计算所有股票的买入信号和卖出信号带来的 15 个交易日超额收益的简单平均值，得到“实验组买入信号超额收益”，“实验组卖出信号超额收益”。

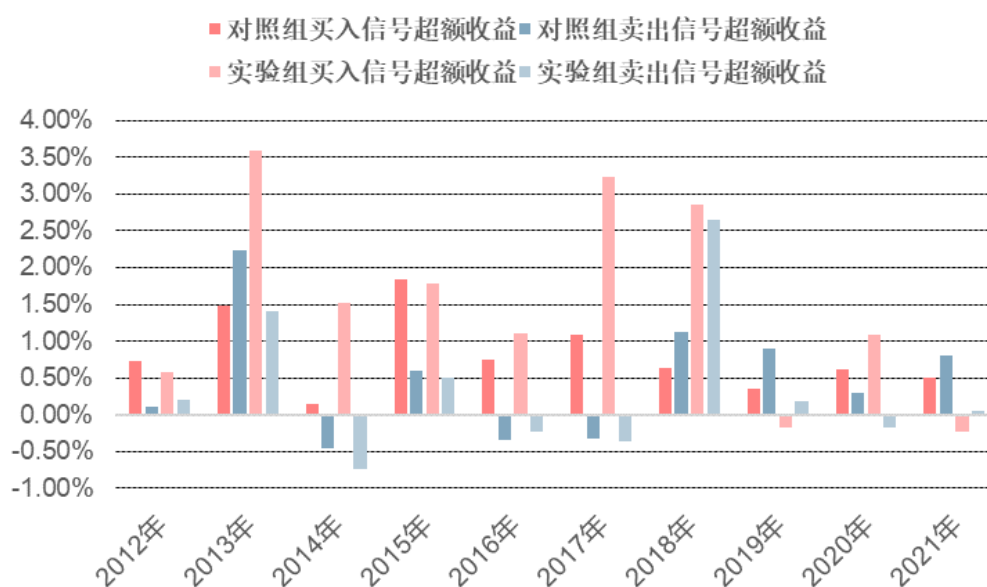
作为对照组，一致预测上调视作买入信号，下调视作卖出信号，计算所有股票的买入信号和卖出信号带来的 15 个交易日超额收益的简单平均值，得到“对照组买入信号超额收益”，“对照组卖出信号超额收益”。

下表展示了十年来上述测试情况：

图表18： 样本内买入卖出信号下相对于行业未来 15 个交易日超额收益

	对照组买入信号超额收益	对照组卖出信号超额收益	实验组买入信号超额收益	实验组卖出信号超额收益	对照组多空超额收益	实验组多空超额收益
2012 年	0.73%	0.11%	0.58%	0.21%	0.61%	0.37%
2013 年	1.49%	2.23%	3.60%	1.41%	-0.73%	2.19%
2014 年	0.14%	-0.45%	1.52%	-0.75%	0.60%	2.27%
2015 年	1.84%	0.60%	1.79%	0.51%	1.24%	1.28%
2016 年	0.74%	-0.35%	1.10%	-0.24%	1.09%	1.34%
2017 年	1.08%	-0.32%	3.23%	-0.37%	1.41%	3.60%
2018 年	0.64%	1.12%	2.86%	2.65%	-0.47%	0.22%
2019 年	0.35%	0.90%	-0.18%	0.18%	-0.56%	-0.36%
2020 年	0.62%	0.30%	1.08%	-0.17%	0.31%	1.24%
2021 年	0.51%	0.80%	-0.24%	0.05%	-0.29%	-0.29%

数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表19： 与一致预测变化作为对照组的超额收益对比


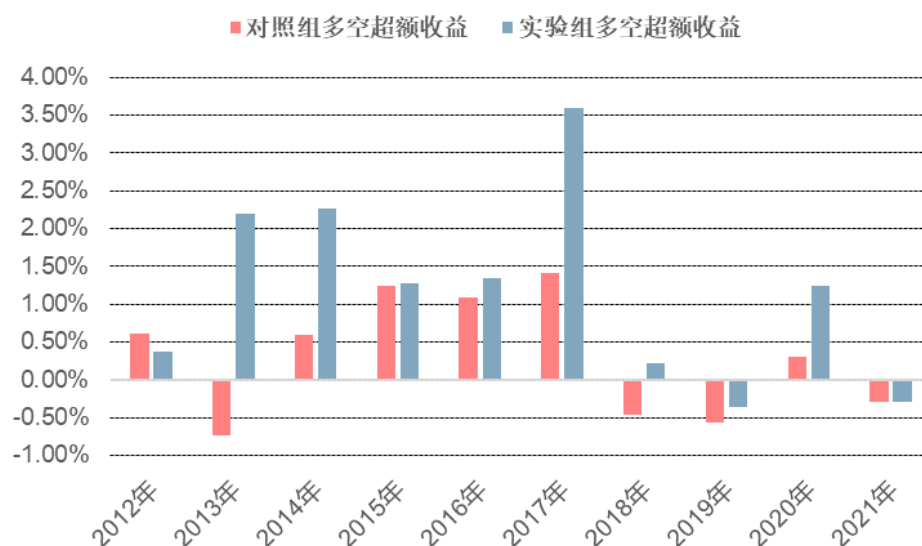
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

从上图可以看到，对照组买入信号超额收益与对照组卖出信号超额收益的差距普遍小于实验组买入信号超额收益与实验组卖出信号超额收益，甚至出现颠倒。而实验组买入与卖出信号获得的超额收益差值较大，方向也更为稳定。为更直观比较，令：

对照组多空超额收益=对照组买入信号超额收益-对照组卖出信号超额收益；

实验组多空超额收益=实验组买入信号超额收益-实验组卖出信号超额收益，用以体现两组多空差距。

图表20：与一致预测变化作为对照组的多空超额收益对比



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

从图表 20 可以看到，实验组多空超额收益基本稳定为正，且除开 2012 年外，均大于实验组。而对于多空超额收益小于零的情况，往往是两组同步发生，这可能与当年度的市场风格有关。由于卖方分析师覆盖往往侧重于机构股，若风格更倾向于小盘股，则可能卖方分析师因子整体表现都欠佳。例如 2021 年，新能源相关概念板块表现百花齐放，许多小盘股均走出翻倍行情，而相应的卖方分析师覆盖则较少。

总结来说，在样本内可以说明，预测精度更高的卖方分析师对于其擅长预测的股票，若预测上调且大于一致预测幅度，同时一致预测也上调，往往在未来更易获得行业超额收益，同理有下调。因此，结合预测能力一般较为稳定这一结论，我们未来可以在样本外进行具体策略研究和可实施的交易信号构建。

四、卖方分析师量化因子与中信建投 Smart Estimate

根据第二部分计算所得预测精度和研报数量和覆盖程度数据，我们选取预测准确性（按出研报数加权）、相对一致预测胜率、覆盖股票数量、出研报数量四个维度，结合具体预测周期和不同财务指标，进行一定规则加权，在 4 月 30 日得到卖方分析师综合量化因子，并将该数值用作 5 月 1 日至下一年度 4 月 30 日的卖方分析师权重。该因子的一个应用为我们所构造的 Smart Estimate 组合，其相较于一致预测组合具有更好的预测效果。

以 FY1 归母净利润的构建方式为例，其余指标构建方式相同：

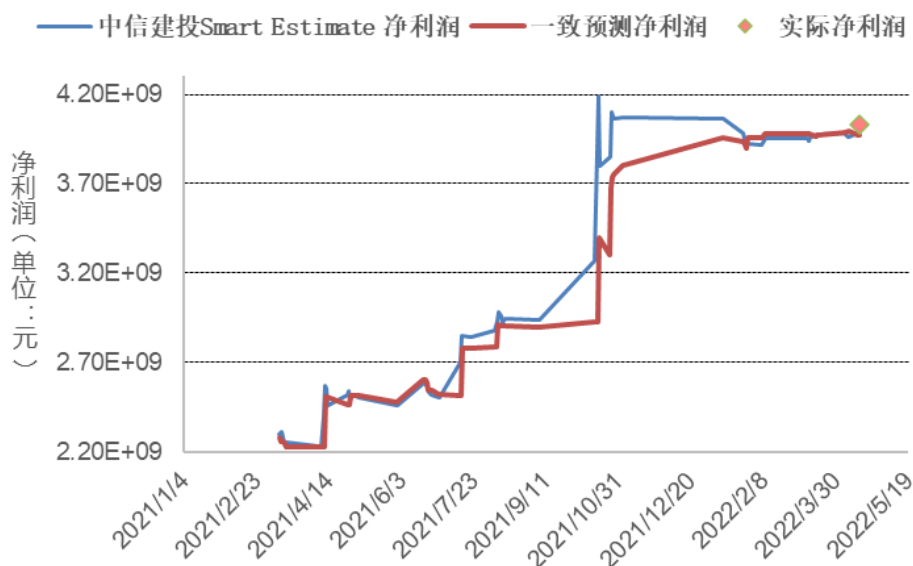
在组合内预测信息发生改变时进行重新计算：相较于一致预测的简单算术平均构建方式，中信建投 Smart Estimate 根据上述卖方分析师评级进行赋权，在考虑过去一段时间的有效数据的基础上，减少发生重大事件之前的预测数据所占权重（例如公布财报、预告等）。该部分构建方式和传统一致预测类似。

考虑时间维度因素，越晚发布的预测数据权重越大。

基于 Lee 等（2003）的研究，相较于一致预测更为激进主动地盈利修正有更大概率或许超额收益，因此对于偏离值较大的预测数据，我们结合该卖方分析师的预测准确性进行适当的权重增加，用以“鼓励”分析师不追随一致预测的努力。

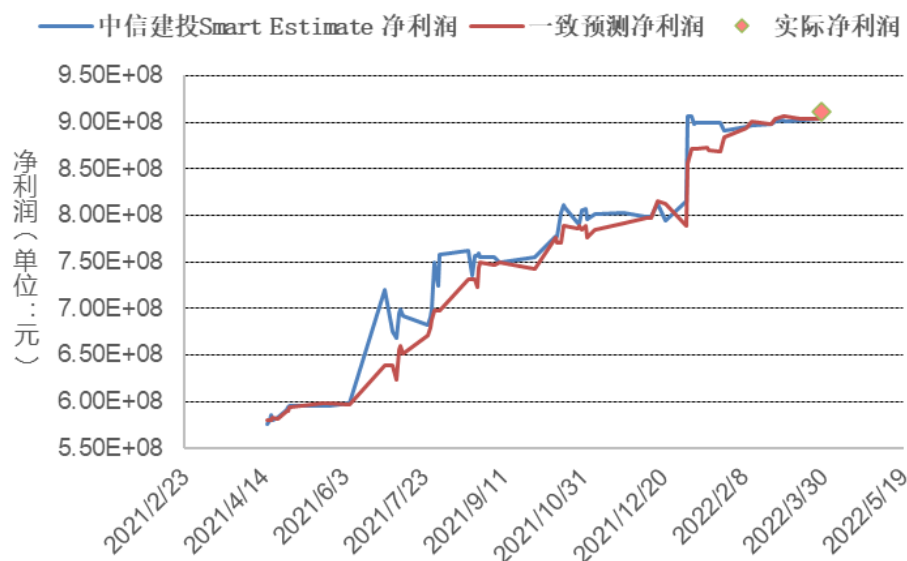
下图为部分股票的中信建投 Smart Estimate 走势与一致预测走势、真实值对比。

图表21： 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值：股票S₁（2021 年度）



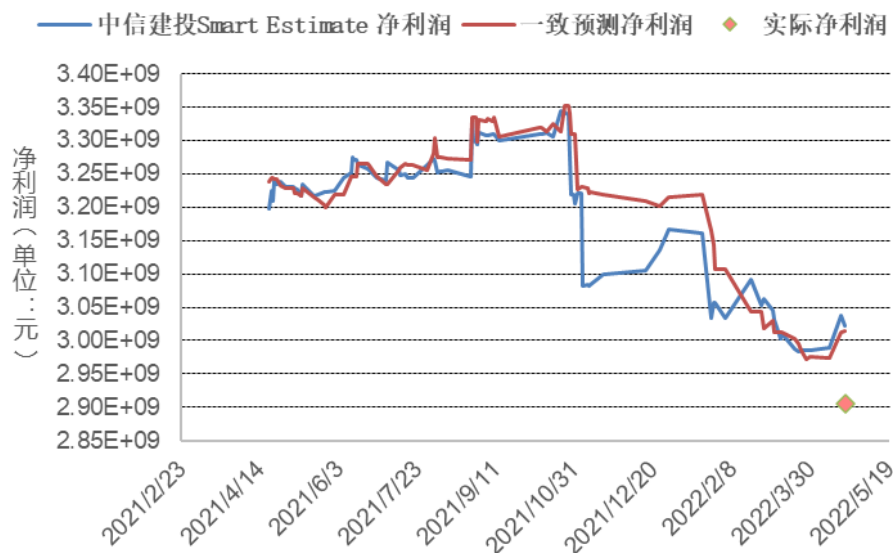
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表22： 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值：股票 S_2 （2021 年度）



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表23： 中信建投 Smart Estimate 与一致预测、真实值：股票 S_3 （2021 年度）



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

进一步，我们通过统计中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测率、收敛速度、与一致预测平均误差比率三项指标，展示 Smart Estimate 相较于一致预测的预测优势。

定义：

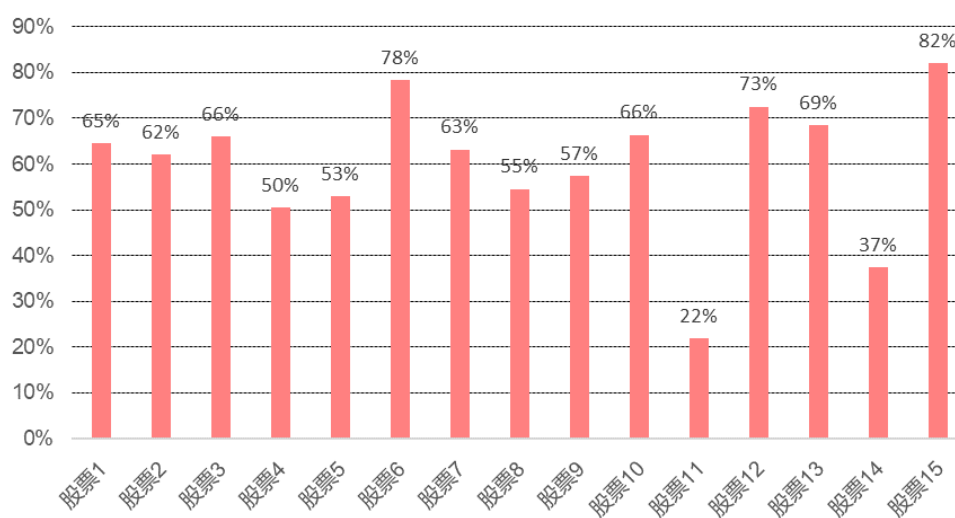
战胜一致预测率=预测误差小于一致预测的次数比率；

收敛速度差=预测误差最小的 60 个自然日距离财报公布日期的平均到期天数与一致预测的差值*-1;

与一致预测平均误差比率=所有自然日预测误差均值与一致预测的比率。

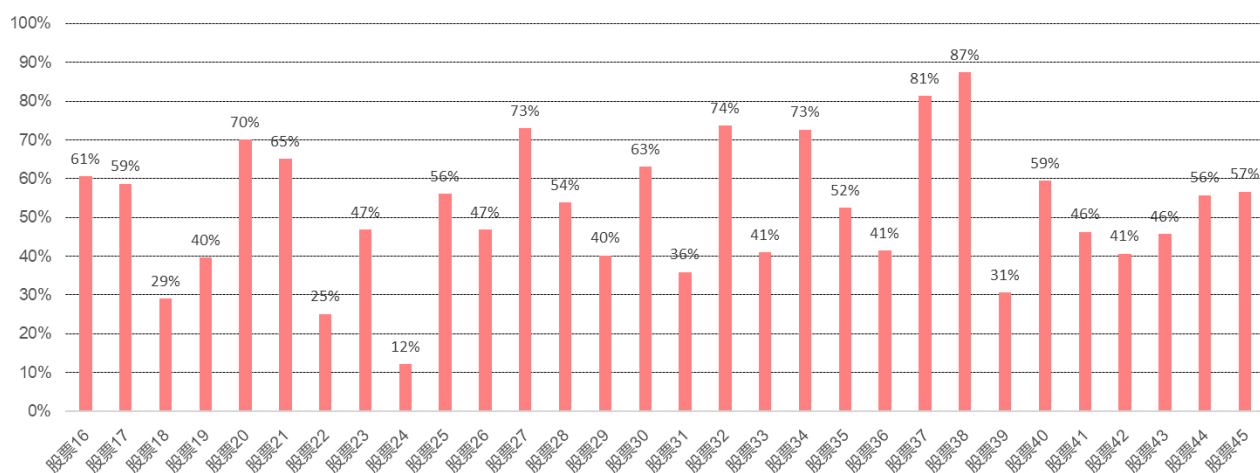
由于上述统计指标要求一定数量的预测样本，而分析师在行业内进行预测的股票较为集中，因此我们仅展示研报覆盖数量前 15 位、16-45 位的股票计算结果。范围为 2021 年度财报的净利润预测。

图表24： 中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测率：研报覆盖数量前 15 名



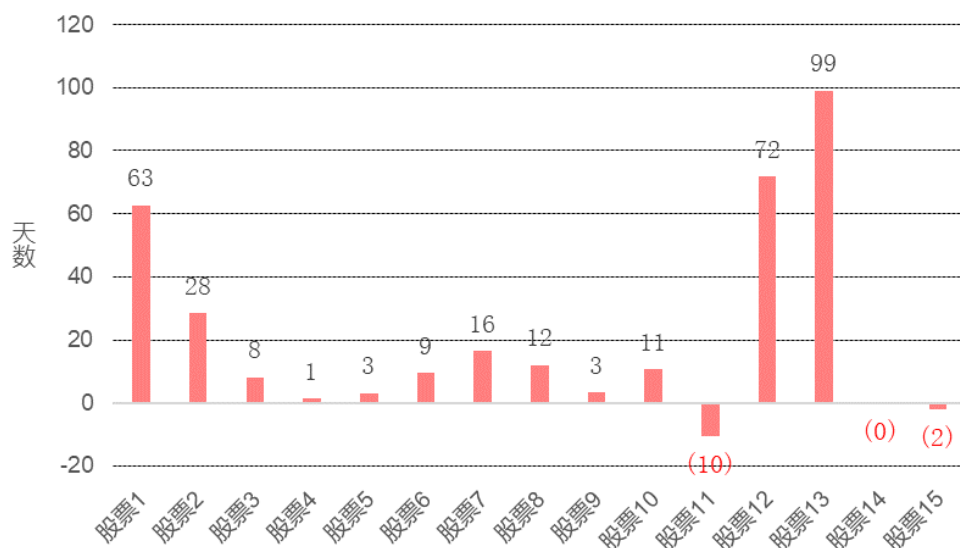
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表25： 中信建投 Smart Estimate 战胜一致预测率：研报覆盖数量 16-45 名

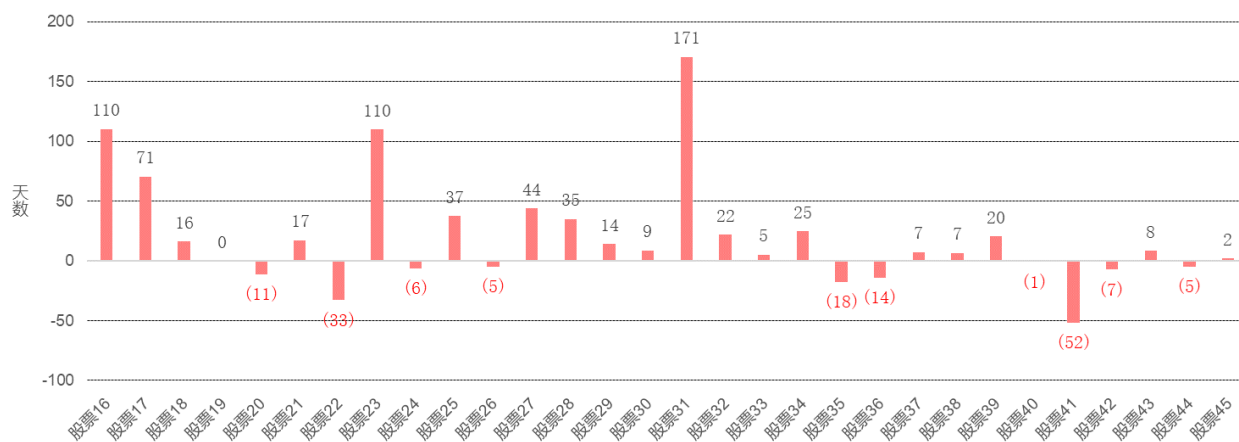


数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

从图表 24 和 25 可以看到，在研报数量更多的股票中中信建投 Smart Estimate 胜率更高，普遍高于 50%，均值为 60%；而覆盖较少的股票胜率偏低，均值为 52%。可能的原因为随着研报数量的减少，分析师组成逐渐不稳定，前一年度未进行评分的分析师产生的影响逐渐放大，后续模型会进行完善。

图表26： 收敛速度差：研报覆盖数量前 15 名


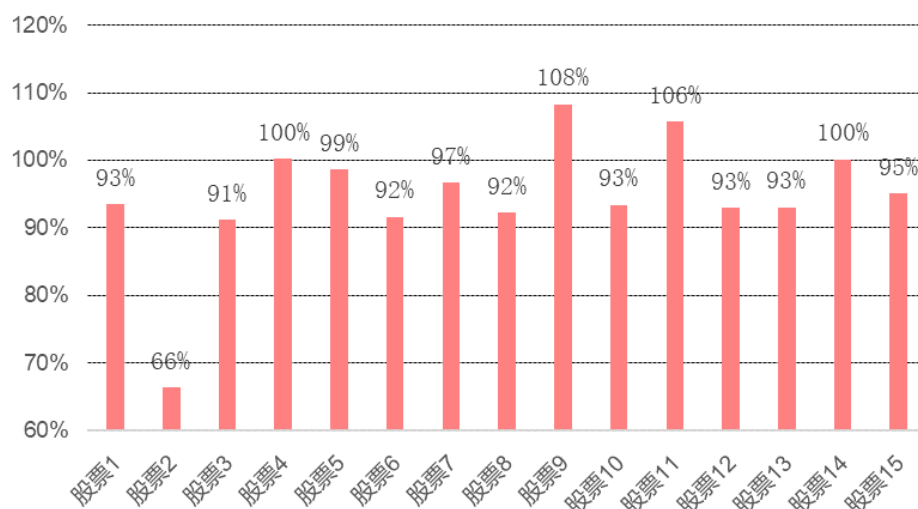
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表27： 收敛速度差：研报覆盖数量前 16-45 名


数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

如图表 26 和图表 27 所示，两组股票收敛速度差区别较小，前 15 名均值为 21 天，16-45 名均值为 19 天，前 15 名略占优。收敛速度整体为正数说明中信建投 Smart Estimate 的能更早到达自己预测误差的较小值，收敛速度更快，但这里我们并没有考虑相对真实值的绝对误差，因而需要结合其他指标一同分析。

图表28：与一致预测平均误差比率：研报覆盖数量前 15 名



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表29：与一致预测平均误差比率：研报覆盖数量前 16-45 名



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表 28 与图表 29 所示为中信建投 Smart Estimate 与一致预测平均误差比率，前 15 名股票的均值为 94%，说明对净利润的预测偏差整体小于一致预测，考虑到财务数据变化偶然性远不及股价，能提升 6%的精确度已经较为可观，有利于公司情况的提前判断。前 16-45 名的平均值为 99%，与一致预测平均误差比率差别不明显。

从上图所展示案例可以发现，对于预测数据较多的股票，中信建投 Smart Estimate 往往能更好的预测真实盈利数据，具体体现在：更好的准确性，在某一段预测期间内整体数值更靠近真实值；具有前瞻性，领先于一致预测，对可能发生的一致预测波动具有预示作用；在某些节点变动幅度更大，即对于特定信息的反应更为敏感，可能存在较有价值的买卖信号。对于研报覆盖数量处于行业中间水平的股票，尽管表现不及预测数量前列的标的，但整体上依旧优于一致预测。但另一方面，我们也发现，对于预测报告覆盖较少的股票，中信建投 Smart Estimate 相对于一致预测优势不明显，后续会进一步完善该模型与卖方分析师预测因子指标的细节，例如细分在市场中普遍高估或低估的股票与预期较早消化的股票、在哪些季报节点中信建投 Smart Estimate 预测更准确并

能带来超额收益、预测极值透露的信息等。

该系列研究会继续挖掘卖方分析师因子以及相应的应用，形成可行的投资策略。

分析师介绍

鲁植宸，多因子与 ESG 策略组分析师，中国科学院硕士，曾在头部券商自营从事量化投研和实盘管理工作，在人工智能、机器学习算法的量化应用方面有从学术研究到策略设计、实盘落地及策略管理的全周期经验，研究方向覆盖机器学习算法、多因子模型-策略设计、建模训练过程优化、样本特征处理技术、ESG 策略和指数编制等。

研究助理

徐建华，总监，多因子与 ESG 策略组首席，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk